PART
02

의료IT공학과

학부(과) 소개

- 특성화 방안
  - 의료정보시스템 트랙: 인공지능 및 빅데이터를 활용하여 의료 및 헬스케어 관련 S/W를 특성화 분야로 선정하여 집중 교육한다. 졸업 후 의료기관, 국내외 의료기업 및 IT 관련기업 등에 진출한다.
  - 의료정보시스템 트랙: 의료빅데이터 및 의료인공지능을 활용하여 의료 및 헬스케어 관련 S/W를 특성화 분야로 의료 빅데이터(라이프로그 및 공공데이터) 수집, 저장, 분석 및 시각화 및 최신의료(예방의료, 정밀의료, 맞춤의료 등)에 집중 교육한다.
  - 유헬스케어시스템 트랙: 시간과 공간의 제약 없이 건강상태를 온라인으로 관리하여 상담, 처방, 진단받을 수 있는 u-헬스케어시스템을 특성화 분야로 선정하여 집중 교육한다. 졸업 후 의료기관, 국내외 의료기업 및 전기전자통신컴퓨터 관련업체 등에 진출한다.

- 졸업 후 진로
  국내외 4차산업 관련된 의료 빅데이터 관련 기업, 의료기관, 정보통신 및 IT 및 IoT 기업 관련기업 등에 진출한다

교육목표

대학의 교육목표	학부(과) 교육목표
창의와 도전으로 나눔을 실천하는 인재 양성	• 문제해결능력을 갖춘 창의융합적인 인재 양성 • 의료IT분야에 탁월한 전문능력을 갖춘 전문 융합IT인재 양성 • 빠르게 변화하는 산업환경을 적극적으로 선도하는 리더 양성 • 합리적 사고와 국제적 감각을 갖춘 글로벌 인재 양성 • 데이터를 수집하고 수집된 데이터로부터 의미 있는 정보를 추출하는 능력을 배양한다. • 다양한 전문분야에 대하여 방향을 제시하고 다양한 측면의 사고와 탐구할 수 있는 능력을 배양한다. • 기초의학과 의료분야에 대한 전문지식을 바탕으로 공학적인 문제들을 분석, 설계 및 구현하는 능력을 배양한다. • 외국어 능력 함양과 4차산업 의료 빅데이터 분야에 대한 국제 표준의 이해를 통한 국제적 경쟁능력을 배양한다. • 의사소통 및 협동능력을 바탕으로 새로운 변화에 앞장설 수 있는 능동적인 역량을 배양한다. • 자신의 부족한 점을 명확히 파악하고 이를 극복하기 위하여 실현가능한 계획을 세우는 능력을 배양한다.

인재상

대학의 인재상	학부(과) 인재상
지역혁신과 성장을 주도하는 인재 ① 창의형 리더 ② 글로컬 도전인 ③ 나눔의 실천인	지역혁신과 성장을 주도하는 "의료 IT 기술을 선도하는 글로컬 리더" 인재 양성 실현 ① 의료IT 융합기술을 습득하고 이를 구현할 수 있는 전문 의료 공학인 ② 국제사회에 책임을 인식하고 인류에 기여할 수 있는 글로벌 의료공학인 ③ 국가와 지역사회의 건강과 복지증진에 기여하고 봉사하는 지성인

학과 내규

◎ 우리 학과의 학위 수여를 위한 졸업요건은 다음과 같다.

1. 학칙 제41조(졸업과 학위), 동 시행세칙 제74조의 2(졸업논문 등)에 의거 졸업작품 및 보고서를 제출, 발표, 심사에 통과하여야 한다.
2. 졸업작품의 제출 자격을 갖추기 위하여 다음 중 하나에 해당하여야 한다.
   가) 학과에서 제시하는 학점 이수 체계에 따라 졸업에 필요한 모든 학점을 취득한 자.
   나) 학과에서 제시하는 학점 이수 체계에 따라 졸업에 필요한 모든 학점을 해당 학기에 취득 완료 가능한 자.
3. 졸업 관리에 관한 규정 제23조 1항(졸업논문 면제)에 의거하여 다음의 경우는 졸업작품의 심사를 통과한 것으로 인정한다.
   가) 전국규모 공모전에서 입상한 자 중 학과의 심의를 통과한 자
   나) 전국규모 학회에 논문을 발표 또는 게재한 자 중 학과의 심의를 통과한 자
4. 이외 언급되지 은 사항은 학칙 및 시행세칙, 공학교육인증프로그램 운영 규정 및 심화 프로그램 운영 내규를 적용한다.

공학교육인증관련 내용

1. 의료IT공학과의 교육과정은 한국공학교육인증원(www.abeek.or.kr)이 인증하는 교육과정입니다.
2. 의료IT공학과의 교육과정은 한국공학교육인증원의 인증 조건에 부합하기 위하여 전문교양, 공학기초(MSC), 공학주제(전공 및 설계과목)를 포함하고 있습니다.
3. 의료IT공학과에 신입학한 학생은 자동적으로 공학교육인증 프로그램을 신청한 것으로 인정하며, 프로그램에서 정한 인증기준을 포함한 졸업요건을 충족해야 합니다.

학점 이수 체계(졸업에 필요한 최소 이수 학점)

의료IT공학과	전공		KY Vision				교양			졸업최소 이수학점
	1전공	2전공	진로 취창업	SW 기초	의사 소통	소계	필수	선택	소계	
기준학점	66(12)		4	3	3	10	6	24	30	128

1. 졸업 최소 이수학점으로 반드시 기준학점 이상 이수하여야 한다.
2. 마이크로디그리(MD) 2개 과정 이상을 필수로 이수하여야 한다('마이크로디그리 과정 교과목 일람표' 참조).
3. 공학교육 인증학과는 교양선택에서 공학교육 인증 MSC 교과목 12학점, 전문교양 교과목 12학을 반드시 이수해야 한다('공학교육 인증 교육과정 MSC/전문교양 교과목 일람표' 참조).
4. 다전공을 선택한 경우 공학교육 인증은 예외로 할 수 있으며, 이 경우 별도의 이수학점체계와 다전공 해당 학과의 졸업 내규를 준수해야 한다.

이수 권장 마이크로디그리 현

마이크로디그리명	이수학점	주관학과
의료소프트웨어 MD	9	의료IT공학과
의료인공지능 MD	9	인공지능학과

KY Vision 교과목 일람표

구분	이수시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시 수		비고
	학년	학기				이론	실습	
진로 취창업	1	2	00043L	나의 꿈과 미래디자인	1	1		
	2	1/2	00006I	기업가정신과 리더십	1	1		
	4	1	00044L	사회진출 성공전략	2	2		
SW 기초	1	1/2	00018M	알기쉬운 인공지능	1	1		택 1
			00019M	미래사회와 개인정보보호		1		
			00049M	컴퓨팅 사고력과 문제해결력		1		
			00050M	데이터 분석 입문		1		
			00051M	소프트웨어 개발 환경과 협업방법		1		
			00070M	소프트웨어입문		1		
			00071M	AI 리터러시기초		1		
	2	1/2	00052M	파이썬 프로그래밍	2	2		택 1
			00053M	웹프로그래밍		2		
			00054M	JAVA 프로그래밍		2		
			00055M	데이터 분석 기초		2		
			00056M	인공지능 기초		2		
			00057M	파이썬 기반 자료구조와 알고리즘		2		

구분	이수시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시 수		비고
	학년	학기				이론	실습	
			00072M	AI 리터러시활용		2		
			00073M	C 프로그래밍		2		
			00074M	HTML5 프로그래밍		2		
			00075M	컴퓨터사이언스		2		
			00076M	클라우드컴퓨팅이해		2		
			00077M	리눅스기초		2		
의사소통	2	1/2	00017M	의사소통	3	3		
계			23개 과목		10	38		

교양필수 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
인성과 도전	1	1		DYT_무대분장 외 33개	1		2	1과목 선택 이수
	1	1	00086M	SGD·지역사회문제해결 I	1	1		
	1	2	00087M	SGD·지역사회문제해결 II	1	1		
				선택적 교양필수	3	3		
계			**37개 과목**		**6**	**5**	**2**	

※ 선택적 교양필수 교과는 계열별 특성화된 맞춤형 교과로 별도 공지 참조

공학교육인증 교육과정 MSC 교과목 일람표(교양선택)

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
MSC	1	1	61546A	프로그래밍I	3	2	2	
	1	2	60086A	일반물리학및실험	3	2	2	
	1	2	60012A	이산수학	3	3		
	2	1	61543B	인체의구조와기능	3	3		
계			**4개 과목**		**12**	**10**	**4**	

공학교육인증 전문교양 교과목 일람표(교양선택)

구분	단대 영역	교과목 코 드	교과목명	학점	시간		이수시기	
					이론	실습	학년	학기
교양 선택 (전문 교양)	창의융합	00030I	공학의도전과미래	2	2		자율 선택	자율 선택
		00031K	디지털기술입문	2	2			
		00042L	창의융합적사고를통한사회문제해결	2	2			
		00053B	창의력개발과정	2	2			
	자연과학	00047L	탄소제로와미래에너지	3	3			
		00058H	인간공학	2	2			
		00058I	과학과인간	2	2			
		00068G	과학사	2	2			
		00088K	미래의환경과에너지	2	2			
		00095L	생활속첨단과학	3	3			
	사회과학	00004K	정치와사회	3	3			
		00028I	사회이슈와트렌드	2	2			
		00030E	리더십이론과실제	2	2			
		00034I	리더십개발	2	2			
		00088F	법과생활	2	2			
	인문철학	00009K	감성과뇌	3	3			
		00014C	논리와사고	2	2			
		00036K	심리학입문	3	3			
		00079D	인생과철학	2	2			
	취업창업	00032K	마케팅전략	2	2			
		00065G	공학회계 I	2	2			
		00098G	창업개론	2	2			
	문화예술	00016J	한국문화의이해	2	2		자율 선택	자율 선택
		00027K	패션과사회문화	2	2			
		00029L	영어로떠나는세계문화여행	2	2			
		00033L	음악과소통	2	2			
		00034E	역사와영화	2	2			
		00039I	영화와과학	2	2			
		00087D	박물관으로의초대	2	2			
		00095F	생활속의디자인	2	2			
		00097L	스토리가있는서양음악	2	2			
계			31개 과목	67	67			

전공 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
기본	1	1	61537B	창의설계	2	1	2		설계
기본	1	1	61509A	의료IT공학개론	3	3		○	
기본	1	1	61521B	프로그래밍실습 I	1		2		
기본	1	2	61538B	설계및프로젝트기본	2	1	2		
기본	1	2	61522B	프로그래밍실습 II	1		2		
기본	1	2	61547A	프로그래밍 II	3	2	2		
1학년 계			6개 과목		12	7	10		
기본	2	1	61539B	설계및프로젝트심화	2	2			
기본	2	1	61529B	전기전자공학및실험	3	2	2		
기본	2	1	61591A	비주얼프로그래밍	3	2	2	○	
기본	2	2	61508B	데이터베이스	3	2	2		
기본	2	2	61541B	설계및프로젝트응용	2	2			
기본	2	2	61528B	병원업무정보시스템	3	3		○	
기본	2	2	61552A	JAVA	3	2	2		
기본	2	2	61570A	IoT시스템제어	3	2	2		
2학년 계			8개 과목		22	17	10		
심화	3	1	61524A	컴퓨터구조	3	3			
심화	3	1	61533B	융합설계및프로젝트 I (종합설계)	2	2			
심화	3	1	61572A	빅데이터	3	3			
심화	3	1	61588A	자료구조	3	2	2		
심화	3	1	61542B	디지털헬스케어시스템	3	2	2		
심화	3	2	61535B	융합설계및프로젝트 II (종합설계)	2	2			
심화	3	2	61554A	소프트웨어공학	3	3			
심화	3	2	61565A	알고리즘	3	2	2		
심화	3	2	61532B	컴퓨터네트워크	3	3			
심화	3	2	61574A	빅데이터응용	3	3			
3학년 계			10개 과목		28	25	6		
심화	4	1	61510B	인공지능	3	3			
심화	4	1	61530B	리눅스시스템	3	3			
심화	4	1	61538A	병원시스템분석	3	3			
심화	4	1	61597A	캡스톤디자인 I	3	3			

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
심화	4	2	61504B	인공지능응용	3	2	2		
심화	4	2	61507B	소프트웨어품질관리	3	3			
심화	4	2	61577A	캡스톤디자인 II	3	3			
4학년 계			7개 과목		21	20	2		
계			31개 과목		83	69	28		

현장실습 교과목 일람표

이 수 시 기		교과목 코 드	교과목명	학 점	시 간		비고
학년	학기				이론	실습	
3	하/동계 방학	61511B	의료IT현장실습4	4		8	
3	하/동계 방학	61512B	의료IT현장실습8	8		16	
3	1	61513B	의료IT현장실습12	12		24	
3	1	61514B	의료IT현장실습15	15		30	
3	하/동계 방학	61515B	해외의료IT현장실습4	4		8	
3	하/동계 방학	61516B	해외의료IT현장실습8	8		16	
3	1	61517B	해외의료IT현장실습12	12		24	
3	1	61518B	해외의료IT현장실습15	15		30	
계			**8개 과목**	**78**		**156**	

핵심역량

구분	역량	하위역량	하위역량 정의
대학 핵심 역량	자기신뢰	자기 이해	개인이 자신의 고유한 특성, 정서, 사고와 신념, 행동 패턴을 종합적으로 이해하고 이를 긍정적으로 받아들이는 능력
		자기효능감	특정 상황에서 주어진 과업을 성공적으로 수행할 수 있다고 믿는 자신의 능력에 대한 긍정적인 신념
	라이프디자인	목표와 계획 수립	자기 삶의 목표를 설정하고, 목표 달성을 위해 스스로 학업과 진로에 관한 계획을 체계적으로 수립할 수 있는 능력
		전략적 실행	목표 달성을 위한 전략적 대안을 모색하고, 최적 대안을 선택하며, 자신과 주변 자원을 활용하여 실행에 옮기는 능력
	프로페셔널리즘	전공전문성	전공 분야의 지식과 기술, 산업 동향을 지속적으로 학습하고, 이를 산업 현장 요구와 연계하여 실무에 적용할 수 있는 능력
		직업 윤리	주어진 업무를 수행하는 방식과 결과가 타인 및 공동체에 미칠 영향을 이해하고, 이를 고려하며 과업을 수행해 가는 능력
	창조적 도전	진취적 도전	다양한 분야의 지식과 기술 등에 호기심을 갖고, 창의적인 방안을 강구하고 미래를 개척해 나가는 태도
		성장 탄력성	도전에 따르는 실패를 긍정적으로 받아들이고, 삶의 과정에서 실패를 두려워하지 으며 계속 도전해 나가는 능력
	융화적 소통	자기표현	타인에게 자신의 의견, 입장, 감정을 말과 글로 명확하게 표현하고, 효과적으로 전달할 수 있는 능력
		개방적 경청	선입견 없이 열린 마음으로 다른 구성원의 말에 집중하며 그들의 의견, 감정, 관점을 존중하고 이해하려는 태도
	공동체 참여	공동체 이해	자신이 속한 공동체에 대한 관심을 바탕으로 공동체의 환경과 문제를 이해하려는 태도
		역할 행동	공동체 구성원으로서 역할 수행에 책임을 다하는 동시에 공동체 발전을 위해 자발적 노력을 기울이는 태도
전공 역량	의학 및 진료업무 이해역량	자원, 정보기술의 수집능력	세부적으로는 시간, 예산, 인적, 물적 자원과 문자, 숫자, 그림 정보, 정보통신, 과학기술, 기기 작동 기술 등을 수집하는 능력
		책임감	맡아서 해야 할 임무나 의무를 중히 여기고 적극적으로 수행하는 태도
		정보의 활용능력	수집된 정보를 활용하고 적용하는 능력
		팀웍능력	다양한 배경을 가진 사람들과 함께 업무를 수행하는 능력
		유연성	구성원의 의견을 수렴하여 자신의 사고나 행동을 변화 시키는 능력

구분	역량	하위역량	하위역량 정의
	의료정보 시스템 개발역량	개발툴 활용 능력	개발툴 (다양한 프로그래밍 언어 및 프로젝트 관리 툴 등) 기반 솔루션 제작 실무를 통해 계획/분석/설계/구현/시험/배포할 수 있는 능력
		프로그래밍 능력	원하는 S/W 콘텐츠를 실무 환경에서 제작해낼 수 있는 능력
		IT능력	IT를 사용하여 학습과제나 일상 문제해결에 필요한 정보를 습득하고 활용
		문제인식	문제가 있다고 생각하고, 문제가 무엇인지 발견하는 능력
		분석적사고	주어진 과제와 관련된 자료를 수집하고 분석하는 능력
		대안발견	문제해결에 필요한 방안들을 찾아내는 능력
		문제해결능력	4차산업혁명 기술과 관련 산업의 융합 기초 원리와 응용을 바탕으로 창의적인 콘텐츠를 제시할 수 능력
		기획능력	분석된 이론적 지식과 경험을 토대로 콘텐츠 기획 방법론에 대한 창의적 접근을 할 수 있는 능력
	유헬스케어 시스템 개발역량	주제이해 능력	주제의 핵심 내용을 이해하는 능력
		상호이해 능력	상대방을 이해하고 수용하려는 태도
		협업 능력	커뮤니티 협업 능력 및 적극적인 업무 대처가 습관화되어 활용할 수 있는 능력
		프로젝트 수행 능력	공학과 예술의 융복합 기술 및 관련 플랫폼을 활용할 수 있는 능력
		계획실행력	생애목표를 완성하기 위해 구체적으로 계획하고 계획에 따라 생활하는 경향
		자기주도적 학습능력	학습자가 학습목표를 세우는 일부터 평가에 이르기까지 전 과정을 주도적으로 이끄는 능력

교과목별 역량 매트릭스

이수시기	교과목코드	교과목명	대학 핵심역량						전공 역량		
			자기신뢰	라이프디자인	프로페셔널리즘	창조적 도전	융합적 소통	공동체 참여	의학 및 진료 이해	의료정보 시스템 개발	유헬케어 시스템 개발
1-1	61537B	창의설계	○			●	○				●
	61509A	의료IT공학개론		○	○	●			●		
	61521B	프로그래밍실습 I	○		●	○				●	
	61546A	프로그래밍 I	○		●	○				●	
1-2	60012A	이산수학	○		○	●				●	
	60086A	일반물리학및실험			○	●	○			●	
	61538B	설계및프로젝트기본				●	○	○			●
	61522B	프로그래밍실습 II	○		●	○				●	
	61547A	프로그래밍 II	○		●	○				●	
2-1	61539B	설계및프로젝트심화				●	○	○			●
	61529B	전기전자공학및실험			○	●	○				●
	61543B	인체의구조와기능	○	○	●				●		
	61591A	비주얼프로그래밍			●	○		○		●	
2-2	61508B	데이터베이스	○		○	●				●	
	61541B	설계및프로젝트응용				●	○	○			●
	61528B	병원업무정보시스템			○	●	○		●		
	61552A	JAVA			●	○	○			●	
	61570A	IoT시스템제어		○	○	●					●
3-1	61524A	컴퓨터구조	○		○	●				●	
	61533B	융합설계및프로젝트 I (종합설계)				●	○	○			●
	61572A	빅데이터	○		●	○				●	
	61588A	자료구조			○	●	○			●	
	61542B	디지털헬스케어시스템			○	●	○				●
3-2	61535B	융합설계및프로젝트 II (종합설계)				●	○	○			●
	61554A	소프트웨어공학			○		●	○		●	
	61565A	알고리즘	○		○	●				●	
	61532B	컴퓨터네트워크			●		○	○		●	
	61574A	빅데이터응용	○		●	○				●	
4-1	61510B	인공지능	○			●		○		●	
	61530B	리눅스시스템			○	●	○				●
	61538A	병원시스템분석	○		●		○		●		
	61597A	캡스톤디자인 I				●	○	○			●
4-2	61504B	인공지능응용	○			●		○		●	
	61507B	소프트웨어품질관리			○		○	●		●	
	61577A	캡스톤디자인 II				●	○	○			●

전공역량별 교육과정 연계도

의료IT공학과 전공역량별 교육과정 연계도

구분	의학및진료업무이해역량	의료정보시스템개발역량	유헬스케어시스템개발역량
1학년	의료IT공학개론	프로그래밍실습 I 프로그래밍 I 이산수학 일반물리학및실험 프로그래밍실습 II 프로그래밍 II	창의설계 설계및프로젝트기본
2학년	인체의구조와기능 병원업무정보시스템	비주얼프로그래밍 데이터베이스 JAVA	설계및프로젝트심화 전기전자공학및실험 설계및프로젝트응용 IoT시스템제어
3학년		컴퓨터구조 빅데이터 자료구조 소프트웨어공학 알고리즘 컴퓨터네트워크 빅데이터응용	융합설계및프로젝트 I (종합설계) 디지털헬스케어시스템 융합설계및프로젝트 II (종합설계)
4학년	병원시스템분석	소프트웨어품질관리 인공지능 인공지능응용	리눅스시스템 캡스톤디자인 I 캡스톤디자인 II

취업로드별 교육과정 연계도

의료IT공학과 취업로드별 교육과정 연계도

구분		공통/연계 전공분야	의료정보시스템	유헬스케어시스템
1학년	전공(10)	의료IT공학개론 프로그래밍실습 I / II 프로그래밍 I / II 이산수학 일반물리학및실험 창의설계 설계및프로젝트기본		
	비교과	파이썬 자격증과정	병원실무실습기본	
2학년	전공(12)	인체의구조와기능 비주얼프로그래밍 데이터베이스 JAVA 설계및프로젝트심화 설계및프로젝트응용	병원업무정보시스템	IoT시스템제어 전기전자공학및실험
	비교과			리눅스 자격증과정
3학년	전공(12)	컴퓨터구조 자료구조 소프트웨어공학 알고리즘 컴퓨터네트워크 융합설계및프로젝트 I / II(종합설계)	빅데이터 빅데이터응용	디지털헬스케어시스템
	비교과	빅데이터자격증과정	병원실무실습심화	
3학년	전공	캡스톤디자인 I / II	인공지능 인공지능응용 병원시스템분석 소프트웨어품질관리	리눅스시스템
	비교과	청년취업아카데미과정		

교과목 개요

61537B 창의설계 (Creative Design)
【교과목 개요】 창의적 사고를 통한 발상을 시각적 표현으로 극대화할 수 있는 능력을 갖춘다. 이는 앞으로 전공의 프로젝트를 수행하는데 있어서 공학에 기본이 되는 기초 이론을 배경으로 전공교육에 대한 동기를 부여 할 수 있도록 창의적 아이디어를 기획하여 설계하고 제작하는 과정으로 전개하는 공학설계 전반의 기본 개념을 배우게 된다.

61509A 의료IT공학개론 (Introduction to Medical IT Engineering)
【교과목 개요】 과학적이고 논리적인 의료IT공학 연구를 위하여 의공학 관련분야에 대해 전반적인 개념을 이해하고 의료IT공학에서 필수적 개념인 생체전기현상의 기초, 의용계측기술과 병원정보시스템에 대한 개념을 익힌다.

61521B 프로그래밍실습 I (Programming Practice I)
【교과목 개요】 '프로그래밍I' 교과목의 강의를 통해서 소개된 프로그래밍언어의 구성요소와 사용례를 구체적인 연습문제와 함께 코딩하고 테스트한다.

61546A 프로그래밍 I (Programming I)
【교과목 개요】 C 언어가 가지고 있는 개념을 이해하고 기본 문법을 익힌다. 고학년에서 배우는 다양한 언어 및 고급 이론들의 기본이 되는 여러 가지 기본 개념 및 간단한 프로그래밍 작성에 대하여 공부한다. Visual Studio 통합 툴을 이용하여 프로그래밍 하는 법을 습득하고, 또한 프로그래밍 연습을 가급적 이 하여 실전적인 프로그래밍 지식을 습득하도록 유도한다.

60012A 이산수학 (Discrete Mathematics)
【교과목 개요】 공학도에게 꼭 필요한 기초적인 수학적 배경을 제공하는 미분방정식 해법과 라플라스 변환의 개념을 배우고 이를 이용하여 시스템의 응답을 구하는 방법에 대해 배운다. 벡터 해석과 행렬의 성질을 익힘으로써 여러 전공과목에 필요한 시스템 해석능력을 키운다.

60086A 일반물리학 및 실험 (General Physics & Laboratory)
【교과목 개요】 공학분야의 물리현상을 이해하기 위한 기초과목으로 자연현상의 기본 원리이해를 통하여 물리적 사고 능력을 배양한다. 이를 위해 물리적인 본질을 고찰하고 공간에 대한 가정으로부터 뉴턴역학 중심의 지식을 습득한다.

61538B 설계및프로젝트기본 (Basic Design and Project)
【교과목 개요】 공학적 마인드와 창의공학 실습으로 창의적 발상법을 배운다. 전문자료를 읽고 요약하는 것을 훈련하고 결과발표회를 통해 발표력 향상과 발표자료 작성법을 익힌다.

61522B 프로그래밍실습 II (Programming Practice II)
【교과목 개요】 '프로그래밍II' 교과목의 강의를 통해서 소개된 객체지향프로그래밍의 구성요소와 사용례를 구체적인 연습문제와 함께 코딩하고 테스트함으로써 객체지향 프로그래밍 실무능력을 키운다.

61547A 프로그래밍Ⅱ (Programming Ⅱ)
【교과목 개요】 C++ 언어가 가지고 있는 객체지향 개념을 이해하고 기본 문법을 익힌다. C++의 문법은 C 의 모든 문법을 포함하고 있기 때문에 연산자 처리, 포인터, 배열, 문자열 등 C 에서 이미 배운 문법에 대한 복습을 한다. 그런 다음 C++ 의 특징인 객체와 클래스에 대한 본격적인 공부를 한다. 더 나아가 가상 함수, 템플릿, 기타 라이브러리에 대하여 배운다.

61539B 설계및프로젝트심화 (Advanced Design & Project)
【교과목 개요】 설계설계및프로젝트 기본을 경험한 학생들에게 보다 깊이있는 문제를 제시하고 팀 협동으로 이를 해결하는 과정을 통해 새로운 지식을 탐구하는 방법과 팀워크, 프로젝트의 설계 및 구현 방법을 습득하게 한다. 또한 매주 과제의 진도를 정리하고, 발표자료와 보고서를 만들게 함으로써 회사에서의 프로젝트와 같은 환경을 익히게 하는 맞춤형 교육이다.

61529B 전기전자공학및실험 (Electrical and Electronic Engineering and Experiments)
【교과목 개요】 인체에서 발생하는 각종 신호를 계측하는 회로를 구성하기 위한 기초지식을 습득한다. 기본적으로 다이오드, 트랜지스터, FET, SCR, TRIAC 등 능동 전자회로 소자의 특성과 이들로 구성된 기초 전자회로를 해석하는 방법에 대해서 학습한다.

61543B 인체의구조와기능 (Structure and Function of Body)
【교과목 개요】 인체의 운동기능과 관련된 근육과 신경의 상호작용에 대한 해부학적 접근 및 관절의 운동생리학적인 접근을 통하여 인체 움직임에 대한 이해를 증진시키고 해부학을 통해 인체의 구조에 대한 지식을 습득한다.

61591A 비주얼프로그래밍 (Visual Programming)
【교과목 개요】 기존의 C나 C++ 프로그래밍과는 달리 최근의 윈도우즈 환경에서는 윈도우즈 구성요소들을 제작하는 비주얼 프로그래밍의 비중이 높아가고 있다. 본 과정은 C++언어를 수강한 학생들을 대상으로 윈도우즈 개발환경에서 필수적인 비주얼 베이직이나 비주얼 C++과 같은 다양한 비주얼 프로그래밍을 소개하고 실습을 병행한다. 또한 앞으로 배우는 과목들의 실습에 활용할 수 있는 수준의 MFC 프로그래밍 기법도 익힌다.

61508B 데이터베이스 (Data Base)
【교과목 개요】 데이터 과학자에게 필요한 기본적인 지식을 배운다. 데이터의 종류, 데이터 처리 과정, 데이터 처리 프레임워크, 확률 및 통계, 머신러닝, 빅데이터 분산처리, 텍스트 마이닝 및 분석 등을 배운다.

61541B 설계 및 프로젝트 응용 (Design and Project Application)
【교과목 개요】 휴대폰용 모바일 기기에 CPU, OS, Network기술이 접목되어 스마트폰이라는 이름으로 거듭난 지도 몇 년의 세월이 흘렀다. 스마트폰은 그 휴대성과 이동성의 장점에 힘입어 작은 화면의 단점에도 불구하고 소프트웨어 시장에서 데스크탑 컴퓨터를 위협하고 있다. 이런 이유들로 이제 컴퓨터 관련학과 졸업생에게 스마트폰 프로그래밍 기술은 너무도 당연한 것이 되었다. 이 교과목에서는 안드로이드 앱 프로그램을 제작하는 프로젝트를 수행하는 것을 목적으로 한다. 팀별로 자체과제 계획을 수립하고 프로젝트를 계획에 따라 진행하고 학기말에 최종 결과물을 산출한다.

61528B 병원업무정보시스템 (Hospital work information system)

【교과목 개요】 병원에 대한 고객(Stake holder)들의 욕구가 과거의 수동적인 입장에서 능동적인 입장으로 변화하고 있고 의료시장이 공급자중심시장에서 소비자중심시장으로 변함에 따라 병원업무 프로세스가의 문제점(종합병원 중심의 진료체제, 환자의 대기시간 증가, 직원중심의 업무프로세스)을 프로세스 차원으로 이해하고 개선하기 위한 병원 업무 프로세스에 대해 학습한다.

61552A JAVA (JAVA)

【교과목 개요】 자바 언어가 가지고 있는 객체지향 개념을 이해하고 기본 문법을 익힌다. 사용자 인터페이스인 AWT에 대한 여러 가지 기본 개념 및 AWT를 이용한 GUI 작성에 대하여 공부한다. 기존 C++에 없던 패키지, 인터페이스, 쓰레드 및 예외처리에 관련된 사항을 공부한다. 간단한 Swing 및 네트워크 프로그래밍도 다룬다.

61570A IoT시스템제어 (IoT System Control)

【교과목 개요】 IoT(Internet of Things) 시스템제어는 센서부, 마이크로프로세서부, 유무선통신부로 구성된 IoT시스템 하드웨어를 제어하는 것이다. 따라서 본 과목에서는 IoT시스템 하드웨어를 설계하고, 이 시스템을 제어하기 위한 펌웨어 프로그래밍을 학습하는 것을 주 목적으로 한다. 또한 다양한 IoT시스템 실습을 통해 IoT 활용능력을 키우게 할 것이다.

61524A 컴퓨터구조 (Computer Architecture)

【교과목 개요】 기본 논리회로의 이론을 습득한 후 컴퓨터의 연산, 제어, 기억 및 입출력장치설계와 마이크로코드 설계를 공부한다. 이들을 기반으로 헬스케어용 실시간처리모니터링시스템 설계, 병렬처리 컴퓨터, 멀티프로세서구조 등 컴퓨터구성 방법을 이해한다.

61533B 융합설계및프로젝트 I (종합설계) (Multidisciplinary Design & Project I)

【교과목 개요】 설계 및 프로젝트심화의 대체교과목으로 창의융합형 또는 기업연계형 교육을 위한 설계교과목이다. 기본적으로 설계에 대한 기본지식과 전공지식을 보유하고 있는 학생들을 대상으로 서로 다른 전공의 학생들을 한 팀으로 해서 팀웍을 기반으로 다학제적인 공학문제를 해결하거나 또는 산업체 Needs를 반영한 문제를 다학제적으로 해결하는 과정을 학습하므로 다학제적으로 지식을 탐구하고 문제를 해결하는 방법, 팀원간의 의사소통방법 및 융합프로젝트의 설계, 구현 및 관리방법 등을 습득하게 한다.

61572A 빅데이터 (Big Data)

【교과목 개요】 빅데이터는 기존 데이터에 비해 너무 크기 때문에 종래의 방법으로 수집, 저장, 검색, 분석이 어려운 방대한 데이터를 말한다. 빅데이터는 각종 센서와 인터넷의 발달로 데이터가 기하급수적으로 늘어나면서 나타났다. 이러한 빅데이터의 분석을 통하여 질병이나 사회현상의 변화에 관한 새로운 시각이나 법칙을 발견할 가능성이 다.

61588A 자료구조 (Data Structure)

【교과목 개요】 이 강좌는 c프로그래밍 및 C++ 프로그래밍 과목을 기본으로 하여 컴퓨터학의 핵심 이론 분야중의 하나인 자료구조(Data Structure)에 대하여 공부한다. 자료구조에서는 스택(stack), 큐(queue), 리스트(list), 그래프(graph), 이진 트리(binary tree), 정렬(sorting), 힙(heap)등의 기본개념 뿐만 아니라, AVL, 234 트리 등의 고급 주제도 다룰 수 있다. 이 강좌가 끝난 후 관련 응용 프로그램

특히 의료정보처리들의 구현을 통해 프로그램 설계 기법을 숙달할 수 있도록 한다.

61542B 디지털헬스케어시스템 (Digital Healthcare System)
【교과목 개요】 디지털헬스케어에서 요구되는 데이터 통신분야로 의료IT분야 등에서 종사할 전문인력들이 알아야 할 필수적인 유무선 통신지식 및 프로그래밍에 대해 공부한다. WiFi, Bluetooth 등 무선통신은 물론 클라우드 서버 컴퓨팅, 헬스케어 표준 통신 규약 등의 이론을 배운다.

61535B 융합설계 및 프로젝트Ⅱ(종합설계) (Multidisciplinary Design & ProjectⅡ)
【교과목 개요】 데이터 과학자에게 필요한 기본적인 지식을 배운다. 데이터의 종류, 데이터 처리 과정, 데이터 처리 프레임워크, 확률 및 통계, 머신러닝, 빅데이터 분산처리, 텍스트 마이닝 및 분석, 시각화에 대해 파이썬을 이용하여 구현해 본다.

61554A 소프트웨어 공학 (Software Engineering)
【교과목 개요】 하드웨어의 급속한 발전과 더불어 소프트웨어의 특성은 규모가 커지고 아지며 복잡해져 감에 따라 소프트웨어의 생산성을 향상시키는 문제가 제시되었다. 소프트웨어의 개발보다는 유지보수 비용의 비율이 커짐에 따라 유지보수비용을 절감시키는 소프트웨어 개발기법에 관하여 학습한다. 특히. 소프트웨어의 Life Cycle과정을 이해하므로써 효율적인 소프트웨어제작으로 고품질의 소프트웨어양산과 더불어 개발비용을 현저히 줄일 수 있다.

61565A 알고리즘 (Algorithms)
【교과목 개요】 이 강좌는 컴퓨터학의 핵심 이론 분야중의 알고리즘(Algorithms)에 대하여 공부한다. 알고리즘에서는 동적 프로그램밍 기법, 그리디 알고리즘, 분할상환분석방법, 정렬 네트워크, 스트링 매칭, 계산기하학적 접근방식, NP 완비성, 수리적 알고리즘, 최대 플로우 등이다. 이 강좌가 끝난 후 관련 응용 프로그램 특히 의료정보처리들의 구현을 통해 프로그램 설계 기법을 숙달할 수 있도록 한다.

61532B 컴퓨터네트워크 (Computer Network)
【교과목 개요】 이 과목은 컴퓨터 네트워크에 대한 전반적인 내용을 다룬다. 네트워크 통신 방법 및 네트워크 통신분야로 의료IT분야 등에서 종사할 전문인력들이 알아야 할 필수적인 유무선 네트워크 및 프로그래밍에 대해 공부한다.

61574A 빅데이터 응용 (Big Data Application)
【교과목 개요】 빅데이터는 다양한 분야에서 활용되고 있다. 본 과목에서는 고객의 빅데이터를 이용하여 마케팅에 활용하는 다양한 기업의 사례를 살펴보고, 공공 빅데이터를 활용하는 정부를 비롯한 공공기관의 사례를 살펴본다. 특히 의료분야에서도 생체정보나 환자의 정보를 이용하여 미래의 질병을 예측하거나 정확한 진단 및 효과적인 치료를 위한 빅데이터의 응용사례를 살펴본다.

61510B 인공지능 (Artificial Intelligence)
【교과목 개요】 인공지능의 성공적인 적용분야 및 목표를 살펴보고, 대표적인 지능적인 문제 해결 기법들, 지식표현 방법 및 추론, 불확실한 정보에 기반을 둔 추론방법 탐색 기법, 전문가 시스템, 기계학습의 원리에 대하여 연구하고. 자연어 처리 및 컴퓨터 비전 등의 융합 응용 분야를 학습한다. 또한 최근 부상하는 딥 러닝에 대한 공부를 강화한다.

61530B 리눅스시스템 (Linux System)
【교과목 개요】 리눅스는 각종 IT 기기의 기본이 되는 시스템이다. 이용 편리성이 높고 산업적 파급효과가 큰 시스템으로 주목받고 있으며 IT 통합관리모델로 이전부터 주목받고 있다. 본 과목에서는 리눅스 시스템 환경을 분석하고 다양한 사용사례를 알아본다.

61538A 병원시스템분석 (Hospital System Analysis)
【교과목 개요】 유연성 있는 병원정보 시스템을 개발하는 것은 기술적인 요소는 차지하고라도 넘어야 할 장벽이 높다. 이 교과목에서는 단순 업무분석을 넘어 병원 정보시스템을 개발하는데 있어서 추가로 고려해야 할 사항들을 찾아서 소개하고 이에 대처하는 능력을 기르고 병원 정보시스템 개발을 실패로 몰고 갈 수 있는 요소들에 대하여서도 공부한다.

61597A 캡스톤디자인 I (Capstone Design I)
【교과목 개요】 이 과목은 캡스톤디자인(또는 종합설계)의 대치교과목으로 창의·융합형 또는 기업연계형 교육을 위한 종합설계교과목이다. 기본적으로 설계에 대한 기본지식과 3년간 전반적으로 학습한 전공지식을 보유하고 있는 학생들을 대상으로 지금까지 학습한 지식들을 활용하여 종합적으로 설계를 계획하고 구현하는 전 과정을 학습한다. 이 때 주어지는 문제는 다학제적으로 해결해야 하는 공학문제이거나 산업체 Needs를 반영한 문제이며, 팀 구성은 서로 다른 전공의 학생들로 한 팀을 이루거나 산업체의 Needs를 가장 잘 해결할 수 있는 학생들로 한 팀을 구성한다. 이 학습과정을 통해 다학제적으로 지식을 탐구하고 문제를 해결하는 방법, 팀원간의 의사소통방법 및 융합프로젝트의 설계, 구현 및 관리방법 등을 습득하게 한다.

61504B 인공지능응용 (Application of Artificial Intelligence)
【교과목 개요】 '인공지능'과목 시간에 강의한 인공지능 이론을 활용하는 프로젝트의 수행을 통하여 인공지능 실무에 적용하는 능력을 개발한다.

61507B 소프트웨어품질관리 (Software Quality Management)
【교과목 개요】 4차혁명 시대가 다가옴에 따라 소프트웨어의 중요성이 더욱이 커지면서 탑재되는 소프트웨어들의 품질 보증에 대한 니즈가 커져가고 있으며, 이 니즈를 해결하기 위해 은 회사들이 품질보증(QA)직군을 개발자 못지 게 중요하게 생각하여 채용하는 추세이다. 따라서, 이에 따라 품질관련 표준(ISO 9000, ISO/IEC9126, MISRA Coding rule)등을 학습하고 다양한 Verification(정적 및 동적검증) 방법 및 Validation(Test Case 발굴 및 발견된 결함에 대한 세부적인 분류) 방법 등을 학습한다.

61577A 캡스톤디자인 II (Capstone Design II)
【교과목 개요】 이 과목은 창의·융합형 또는 기업연계형 교육을 위한 종합설계교과목이다. 기본적으로 설계에 대한 기본지식과 3년간 전반적으로 학습한 전공지식을 보유하고 있는 학생들을 대상으로 지금까지 학습한 지식들을 활용하여 종합적으로 설계를 계획하고 구현하는 전 과정을 학습한다. 이 때 주어지는 문제는 다학제적으로 해결해야 하는 공학문제이거나 산업체 Needs를 반영한 문제이며, 팀 구성은 서로 다른 전공의 학생들로 한 팀을 이루거나 산업체의 Needs를 가장 잘 해결할 수 있는 학생들로 한 팀을 구성한다. 이 학습과정을 통해 다학제적으로 지식을 탐구하고 문제를 해결하는 방법, 팀원 간의 의사소통방법 및 융합프로젝트의 설계, 구현 및 관리방법 등을 습득하게 한다.